

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Laboratório de Programação Modular

Prática 1 - Criando classes e objetos básicos

Professor: Glender Brás

Instruções

- Você deve se atentar aos conceitos de OO vistos em sala. Seu programa deve seguir os princípios da Orientação a Objetos.
- Quando não for especificado o tipo do atributo que deve ser criado, você deve decidir a partir do tipo de dados que ele armazena.
- Quando não for especificado a assinatura ou outra informação sobre a declaração do método que deve ser criado, você deve decidir a partir da ação que ele executa: se deve retornar algum dado, se deve receber algum dado (parâmetro), etc.

Exercício 1 - IMC e Classificação Corporal

1. Crie uma classe **Pessoa** com os seguintes atributos:

- nome
- sobrenome
- idade
- altura
- peso
- IMC

Não se esqueça de encapsular os dados e criar os métodos **get**, **set** para cada variável.

Também não se esqueça de criar o construtor da classe.

2. Escreva um método denominado CalculaIMC na classe **Pessoa**. Este método irá calcular o IMC da pessoa. O cálculo do IMC é dado pela fórmula: $\frac{peso}{altura^2}$.
3. Escreva na classe **Pessoa** um novo método chamado InformaObesidade. Este método deve informar a faixa de massa corporal em que a pessoa se encontra, conforme tabela abaixo:
4. No método *main* da classe principal:
- Receba os valores para os atributos nome, sobrenome, idade, altura e peso.
 - Calcule o IMC.
 - Exiba para o usuário o valor de IMC da pessoa informada e em qual faixa de massa corporal ela se encontra.

IMC	Resultado
Menos do que 18,5	Abaixo do peso
Entre 18,5 e 24,9	Peso normal
Entre 25 e 29,9	Sobrepeso
Entre 30 e 34,9	Obesidade grau 1
Entre 35 e 39,9	Obesidade grau 2
Mais do que 40	Obesidade grau 3

Exercício 2 - Chapéu seletor de Hogwarts

A escola de magia de Hogwarts está recebendo novos alunos. O Chapéu Seletor precisa analisar as características de cada estudante para decidir em qual casa ele ficará: Grifinória, Sonserina, Corvinal, Lufa-Lufa.

Cada aluno possui características como coragem, inteligência, ambição e lealdade.

Seu trabalho será desenvolver um pequeno sistema orientado a objetos para ajudar na seleção dos alunos.

Crie a classe Aluno. A classe deve possuir:

Atributos

- nome
- idade
- coragem
- inteligencia
- ambicao
- lealdade
- casa

Métodos

- `exibirInformacoes()`: exibe as informações do aluno
- `calcularCasa()`: utiliza uma pontuação mágica, calculada a partir de vários atributos coragem, inteligência, ambicao e lealdade.

Regras para seleção da casa: Cada casa possui uma fórmula própria. O método `calcularCasa()` deve realizar o cálculo e definir a casa do aluno.

- Grifinória: $(2 * \text{coragem}) + \text{lealdade}$
- Sonserina: $(2 * \text{ambicao}) + \text{estrategia}$
- Corvinal: $(2 * \text{inteligencia}) + \text{criatividade}$
- Lufa-Lufa: $((2 * \text{lealdade}) + (\text{coragem}))/3$

O aluno será enviado para a casa que obtiver a MAIOR pontuação.

No método principal (main): Faça um loop para receber os dados de alunos e classificá-los na casa correspondente. O programa encerra apenas quando o usuário solicitar